

Decisões

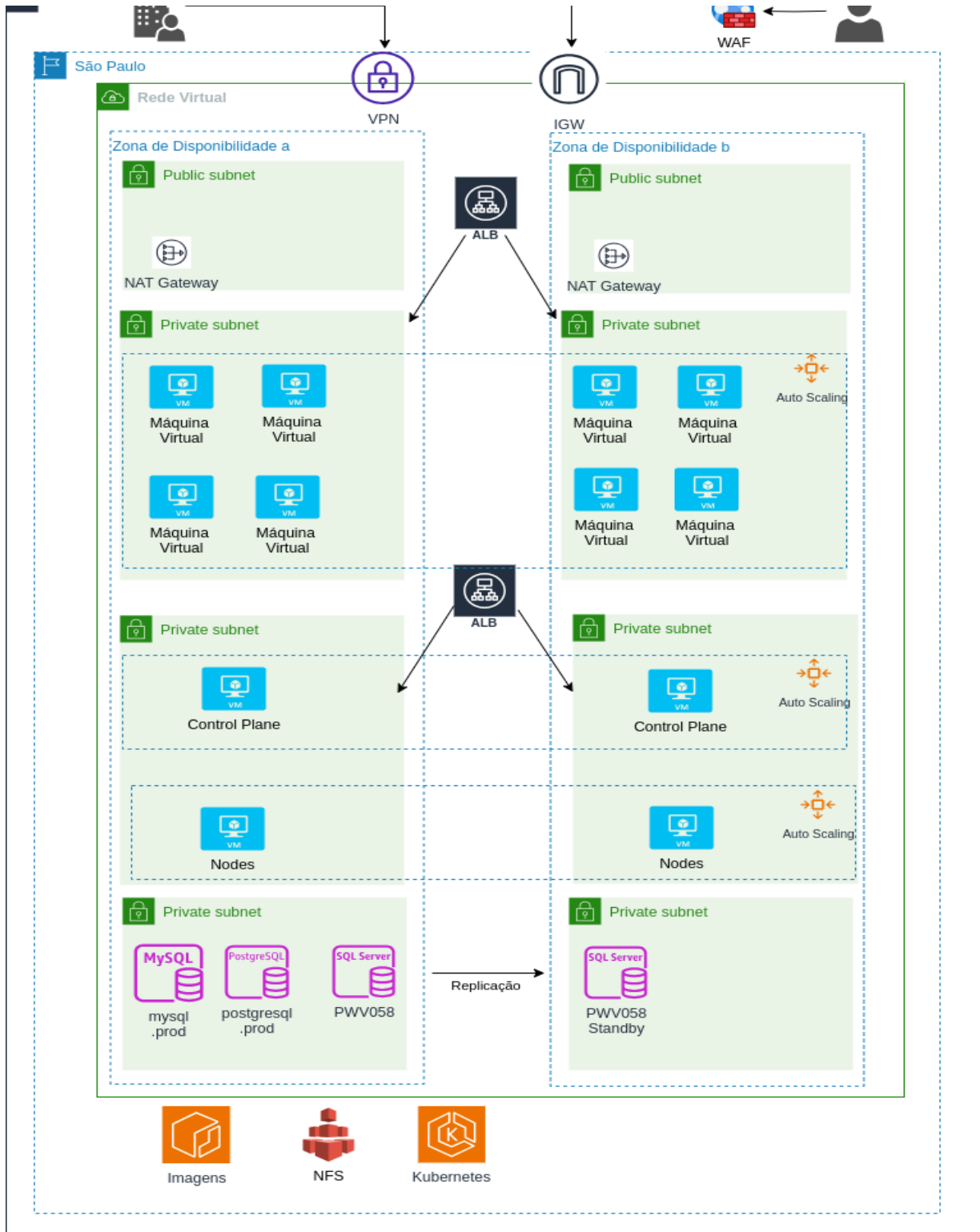
Arquiteturais

Serpro Multicloud

Responsável	Versão - Data
Pedro Fonseca Muller < pedro.muller@serpro. > Bruno Carlos Rocha Gutierrez < bruno.gutierrez@serpro. > Renato de Souza Pain < renato.pain@serpro. > José Cláudio Álvares Ferreira < jose-claudio.alvares@serpro. > DIOPE/SUPCD/CDEAD/CDINT - Arquitetura	1.0 - 09/24

1. Desenho da Arquitetura

1.1. A arquitetura separa o ambiente em sub-redes dentro de Zonas de Disponibilidade.



Arquitetura Proposta

2. Detalhamento da Arquitetura

O cliente tem como objetivo levar sua infraestrutura para o Serpro MultiCloud. Os recursos mapeados na arquitetura foram desenhados de acordo com os requisitos e workloads informados pelo cliente.

A arquitetura demonstrada aqui, assim como o dimensionamento de infraestrutura, e dos serviços gerenciados, são apenas **uma referência** para precificação e **não podem ser consideradas como definitivas**, uma vez que o consumo e a arquitetura podem ser alterados por diversas razões, como a gestão do próprio cliente, alteração da tecnologia ou imprecisão nos dados e informações que foram disponibilizados como insumos para a confecção desse documento. Para esse ambiente, foram utilizadas instâncias **do tipo reservada**, que pressupõe que a **instância seja utilizada por 1 ano**.

2.1. Região: Brasil - Single AZ

2.2. Componentes de Virtual Private Cloud (VPC)

- **Subredes Públicas:** Redes públicas onde os serviços estão com acesso via Balanceador de carga e NAT Gateway.
- 2.2.1. **Subredes Privadas:** Redes privadas que contém as aplicações.
- 2.2.2. **Internet Gateway:** Roteador que permite a comunicação entre a Rede Virtual e a Internet.
- **NAT Gateway:** Uma instância, para possibilitar as instâncias da rede privada se conectarem com a Internet para atualização de pacotes.
Quantidade estimada total: 615 GB/Mês
- 2.2.3. **DTO:** Quantidade de dados trafegados para fora da nuvem
 - **Quantidade estimada total: 3 TB/Mês**

2.3. Serviço de Balanceamento de Carga

- 2.3.1. **Load Balancing:** 2 balanceadores, para distribuir a carga de acesso às aplicações.
 - **Tipo:** Application Load Balancers.
 - **Quantidade estimada total: 2**
 - **Bytes processados: 3 TB/Mês**

2.4. Serviço de Computação

- 2.4.1. **Instâncias/Vms**
 - 4 vCPU / 16 GB Ram / Disco SSD 900.1 GB - Linux
- Qtde: 1 – PLV007
 - 2 vCPU / 16 GB Ram / Disco SSD 80.4 GB - Linux
- Qtde: 1 – plv015
 - 2 vCPU / 4 GB Ram / Disco SSD 20 GB - Linux
- Qtde: 1 – PLV017

- 1 vCPU / 8 GB Ram / Disco SSD 40.7 GB - Linux
- Qtde: 1 – PLV019
- 2 vCPU / 16 GB Ram / Disco SSD 40 GB - Linux
- Qtde: 1 – PLV021
- 2 vCPU / 4 GB Ram / Disco SSD 20 GB - Linux
- Qtde: 1 – PLV024
- 2 vCPU / 8 GB Ram / Disco SSD 50 GB - Linux
- Qtde: 1 – plv025. .
- 8 vCPU / 16 GB Ram / Disco SSD 55.02 GB - Linux
- Qtde: 1 – PLV032
- 8 vCPU / 16 GB Ram / Disco SSD 20 GB - Linux
- Qtde: 1 – plv054
- 8 vCPU / 16 GB Ram / Disco SSD 20 GB - Linux
- Qtde: 1 – plv056
- 4 vCPU / 8 GB Ram / Disco SSD 50 GB - Linux
- Qtde: 1 – plv057
- 4 vCPU / 8 GB Ram / Disco SSD 50 GB - Linux
- Qtde: 1 – plv058
- 8 vCPU / 16 GB Ram / Disco SSD 100.01 GB - Linux
- Qtde: 1 – plv059
- 4 vCPU / 16 GB Ram / Disco SSD 200.01 GB - Windows
- Qtde: 1 – PWV029
- 8 vCPU / 32 GB Ram / Disco SSD 110.02 GB - Windows
- Qtde: 1 – PWV029-NEW
- 8 vCPU / 32 GB Ram / Disco SSD 90.01 GB - Windows
- Qtde: 1 – PWV030
- 8 vCPU / 32 GB Ram / Disco SSD 80.19 GB - Windows
- Qtde: 1 – PWV031
- 16 vCPU / 32 GB Ram / Disco SSD 2.7 TB - Windows
- Qtde: 1 – PWV035
- 4 vCPU / 16 GB Ram / Disco SSD 240.01 GB - Windows
- Qtde: 1 – PWV036

- 16 vCPU / 32 GB Ram / Disco SSD 420.02 GB - Windows
- Qtde: 1 – PWV045
- 8 vCPU / 64 GB Ram / Disco SSD 400.02 GB - Windows
- Qtde: 1 – PWV047
- 4 vCPU / 16 GB Ram / Disco SSD 60.01 GB - Windows
- Qtde: 1 – PWV051
- 4 vCPU / 16 GB Ram / Disco SSD 200.01 GB - Windows
- Qtde: 1 – PWV054
- 4 vCPU / 16 GB Ram / Disco SSD 200.01 GB - Windows
- Qtde: 1 – PWV057
- 8 vCPU / 32 GB Ram / Disco SSD 100 GB - Windows
- Qtde: 1 – PWV062
- 4 vCPU / 16 GB Ram / Disco SSD 80.03 GB - Windows
- Qtde: 1 – PWV064
- 8 vCPU / 64 GB Ram / Disco SSD 4.74 TB - Windows
- Qtde: 1 – PWV065
- 16 vCPU / 32 GB Ram / Disco SSD 300.01 GB - Windows
- Qtde: 1 – PWV074
- 16 vCPU / 32 GB Ram / Disco SSD 300 GB - Windows
- Qtde: 1 – PWV075
- 4 vCPU / 16 GB Ram / Disco SSD 80 GB - Windows
- Qtde: 1 – PWV076
- 4 vCPU / 16 GB Ram / Disco SSD 80.01 GB - Windows
- Qtde: 1 – PWV077
- 4 vCPU / 16 GB Ram / Disco SSD 80.01 GB - Windows
- Qtde: 1 – PWV078
- 4 vCPU / 16 GB Ram / Disco SSD 80.01 GB - Windows
- Qtde: 1 – PWV079
- 4 vCPU / 32 GB Ram / Disco SSD 600.01 GB - Windows
- Qtde: 1 – PWV080
- 8 vCPU / 16 GB Ram / Disco SSD 170.02 GB - Linux
- Qtde: 1 – sei-solr

- 2 vCPU / 4 GB Ram / Disco SSD 25 GB - Linux
- Qtde: 1 – vault-0
- 2 vCPU / 4 GB Ram / Disco SSD 25 GB - Linux
- Qtde: 1 – vault-1
- 2 vCPU / 4 GB Ram / Disco SSD 25 GB - Linux
- Qtde: 1 – vault-2
- 2 vCPU / 8 GB Ram / Disco SSD 80 GB - Linux
- Qtde: 1 – plv001
- 2 vCPU / 8 GB Ram / Disco SSD 80 GB - Linux
- Qtde: 1 – plv002

Worker Node:

- 2 vCPU / 8 GB Ram / Disco SSD 100 GB - Linux
- Qtde: 1 – prod-w1
- 2 vCPU / 8 GB Ram / Disco SSD 100 GB - Linux
- Qtde: 1 – prod-w2
- 2 vCPU / 8 GB Ram / Disco SSD 100 GB - Linux
- Qtde: 1 – prod-w3
- 2 vCPU / 8 GB Ram / Disco SSD 100 GB - Linux
- Qtde: 1 – prod-w4
- 2 vCPU / 8 GB Ram / Disco SSD 100 GB - Linux
- Qtde: 1 – prod-w5
- 2 vCPU / 8 GB Ram / Disco SSD 100 GB - Linux
- Qtde: 1 – prod-w6

2.4.2. Auto Scaling: Serviço que ajuda a manter a disponibilidade das aplicações e permite adicionar ou remover automaticamente instâncias de acordo com as condições definidas.

2.5. Serviço de Banco de Dados

- Banco de Dados Gerenciado SQL Server - vCPU: 8/ Mem: 64 GB / 2000 GB / Multi-AZ- PWV058
- Banco de Dados Gerenciado MySQL - vCPU: 8/ Mem: 32 GiB / 200 GB - mysql.prod
- Banco de Dados Gerenciado PostgreSQL - vCPU: 8/ Mem: 32 GB / 200 GB - postgresql.prod

2.6. Serviço de Armazenamento

Serviço gerenciado de armazenamento de dados de forma compartilhada, proporcionando espaço para leitura e escrita de recursos que façam uso do mesmo por meio de NFS. **Total de 22000 GB, 10% acessados com frequência.**

2.7. Serviço de Segurança

Firewall de aplicações web (WAF) que protege aplicações e APIs contra bots e exploits comuns na Internet, garantindo a disponibilidade, segurança e uso eficiente de recursos.

2.8. Serviço Kubernetes

Serviço que oferece uma plataforma gerenciada e flexível para a execução de aplicações Kubernetes na nuvem. **Qtd: 1**

2.9. Serviço de Imagens

Serviço gerenciado que permite armazenar, gerenciar e implantar imagens de contêiner. Total de **1TB**